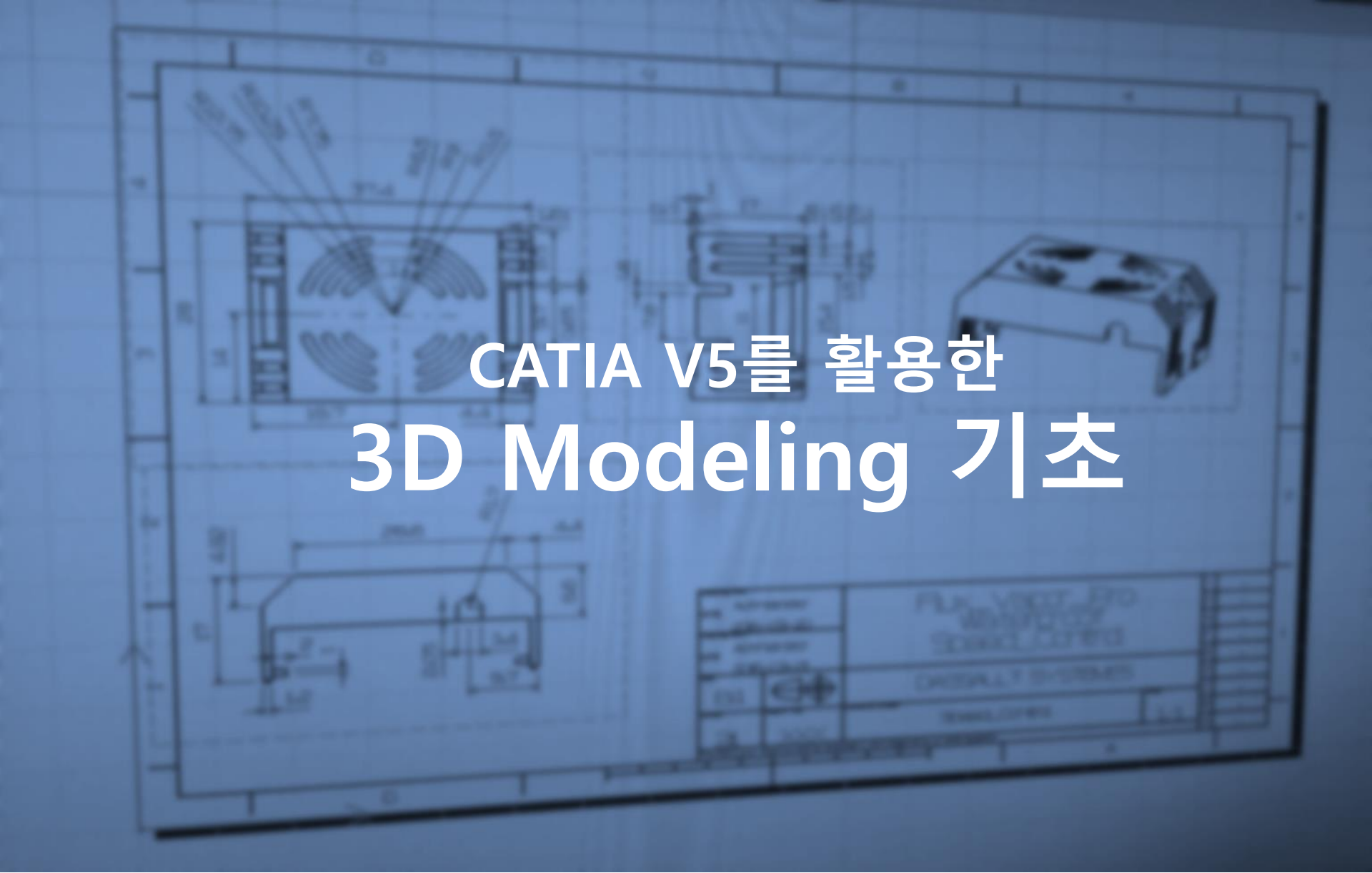


The background of the slide is a technical drawing on a grid, featuring various mechanical components and a 3D perspective view of a part on the right side. The drawing includes dimension lines and labels, typical of engineering blueprints.

CATIA V5를 활용한 3D Modeling 기초

전산기계제도

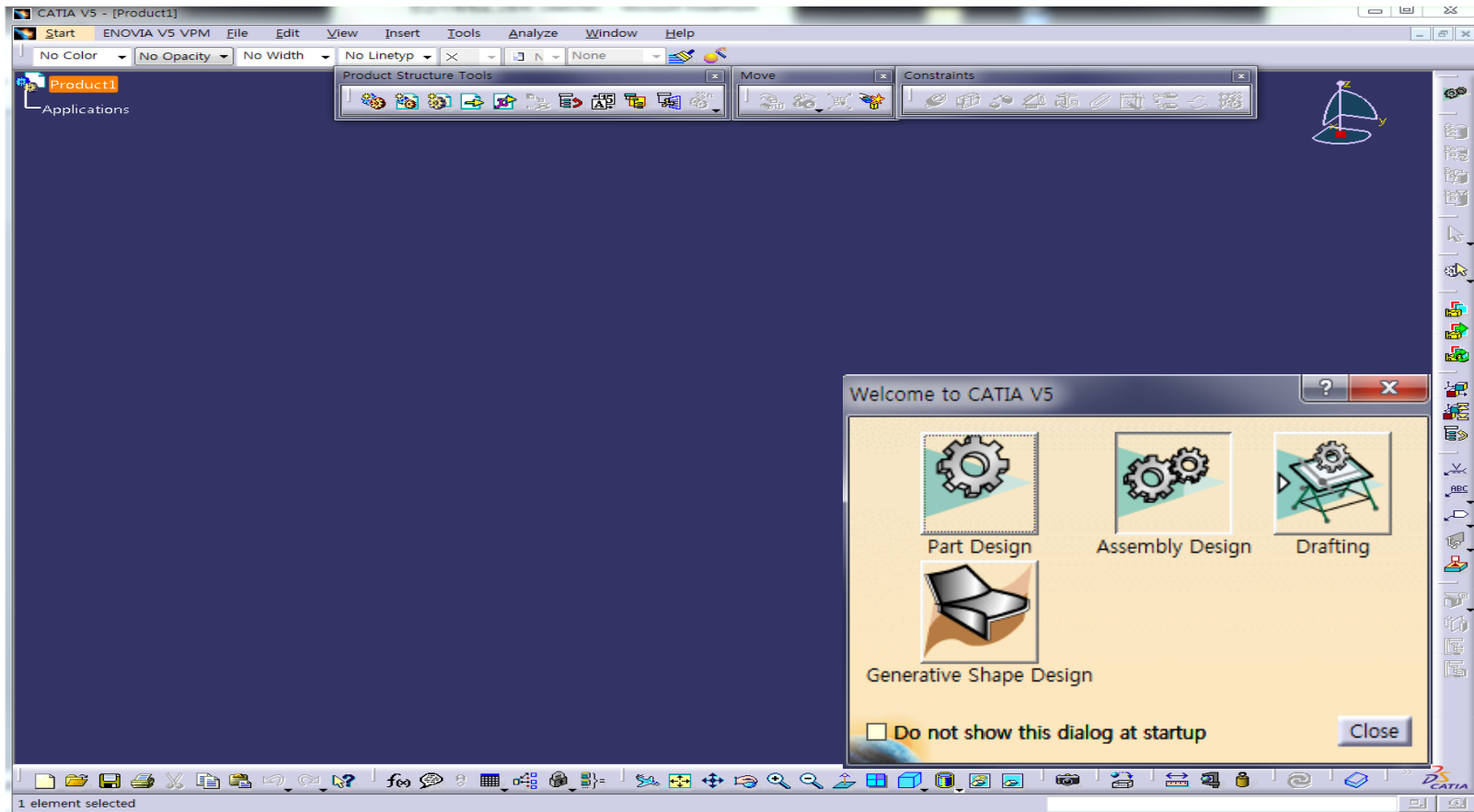
■ 2주차 Sketcher

1. Sketch Workbench 정의 및 Tool bar 이해하기
2. Profile Tool bar Icon 이해 및 실습하기
3. Sketch Tools Tool bar 이해하기
4. 예제 실습

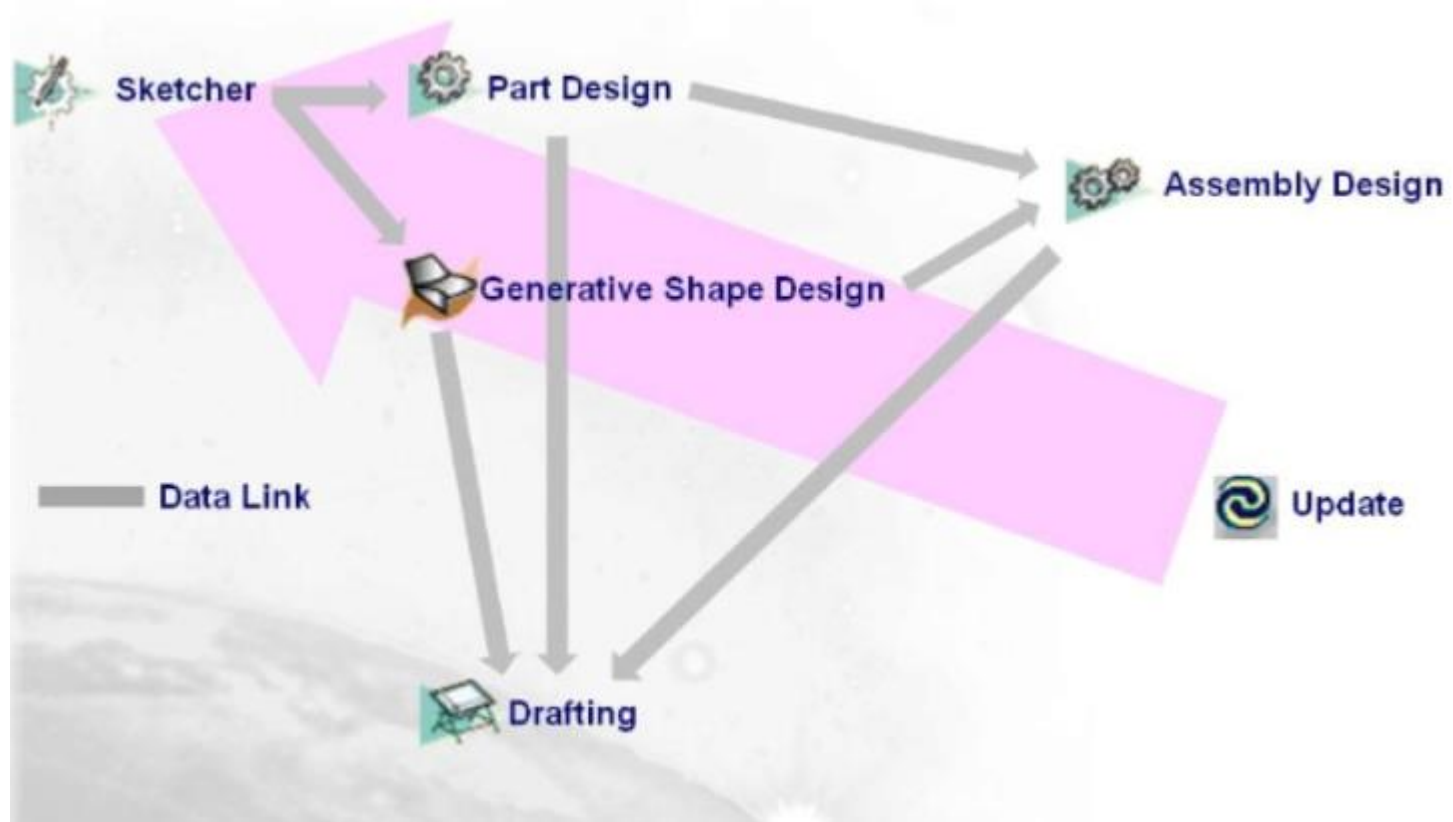
■ Workbench 정의

▶ Work(작업) + bench(긴 의자)

: 작업자가 어디에 앉아서 작업을 하는지를 뜻하며, 작업 공간이라고도 한다.



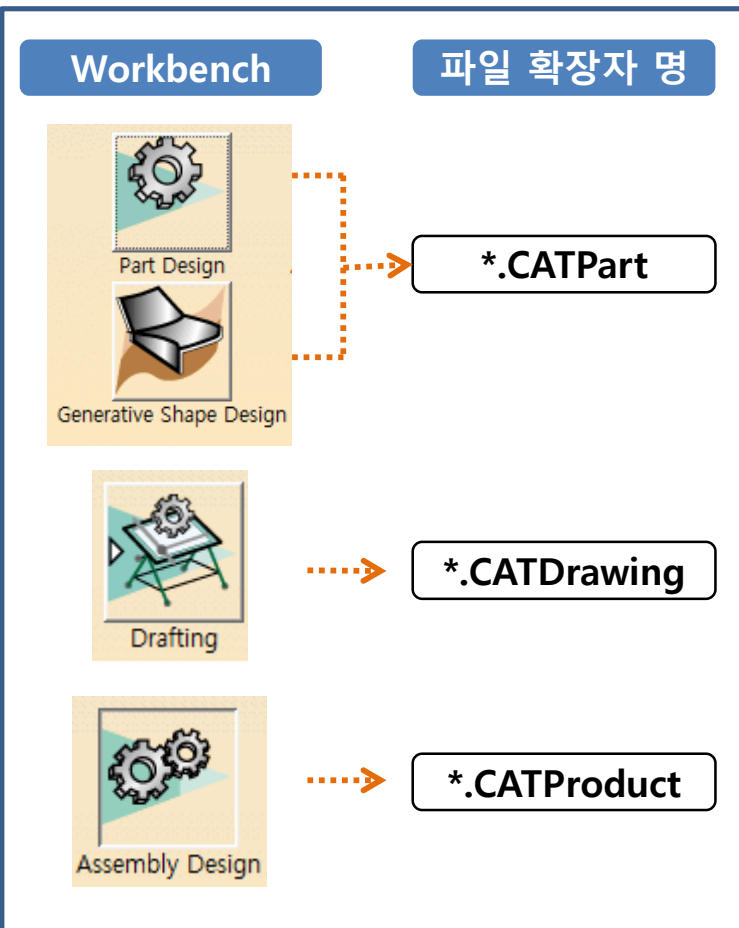
- **작업과정에 따른 워크벤치의 순환**



- Sketcher 작업 방법론



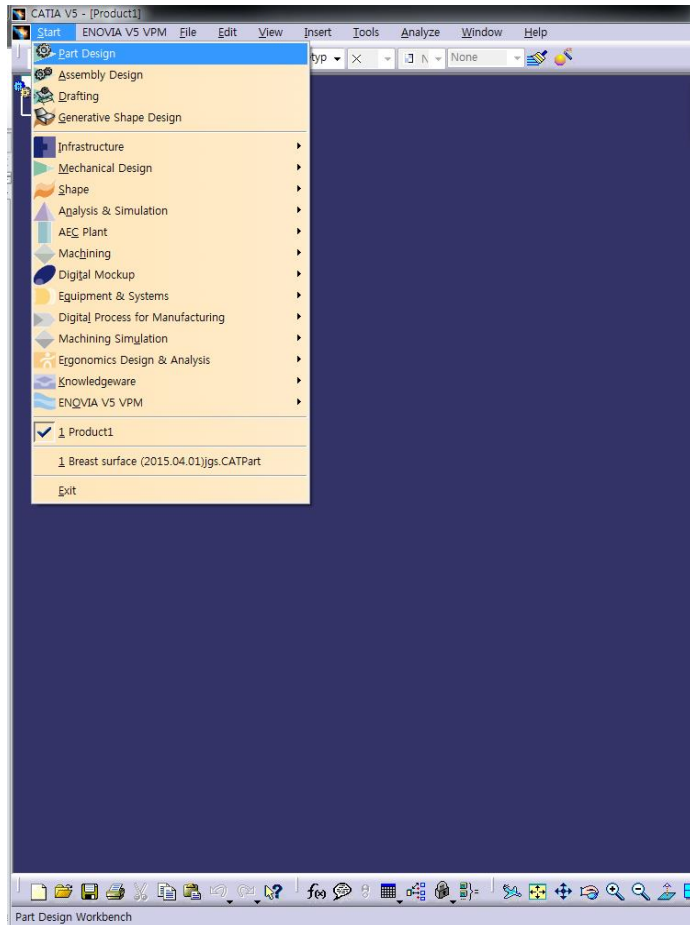
■ Workbench 정의



- **Part Design** : 두께가 있는 Solid 작업을 할 수 있는 단품 작업공간.
- **Generative Shape Design** : 두께가 없는 Wireframe이나 Surface 작업을 할 수 있는 단품 작업공간.
- **Drafting** : 단품 혹은 조립품의 2D 도면 작업을 할 수 있는 작업공간.
- **Assembly Design** : 조립품의 조립성 검토, 간섭체크, 단면검토 등의 작업을 할 수 있는 작업공간.

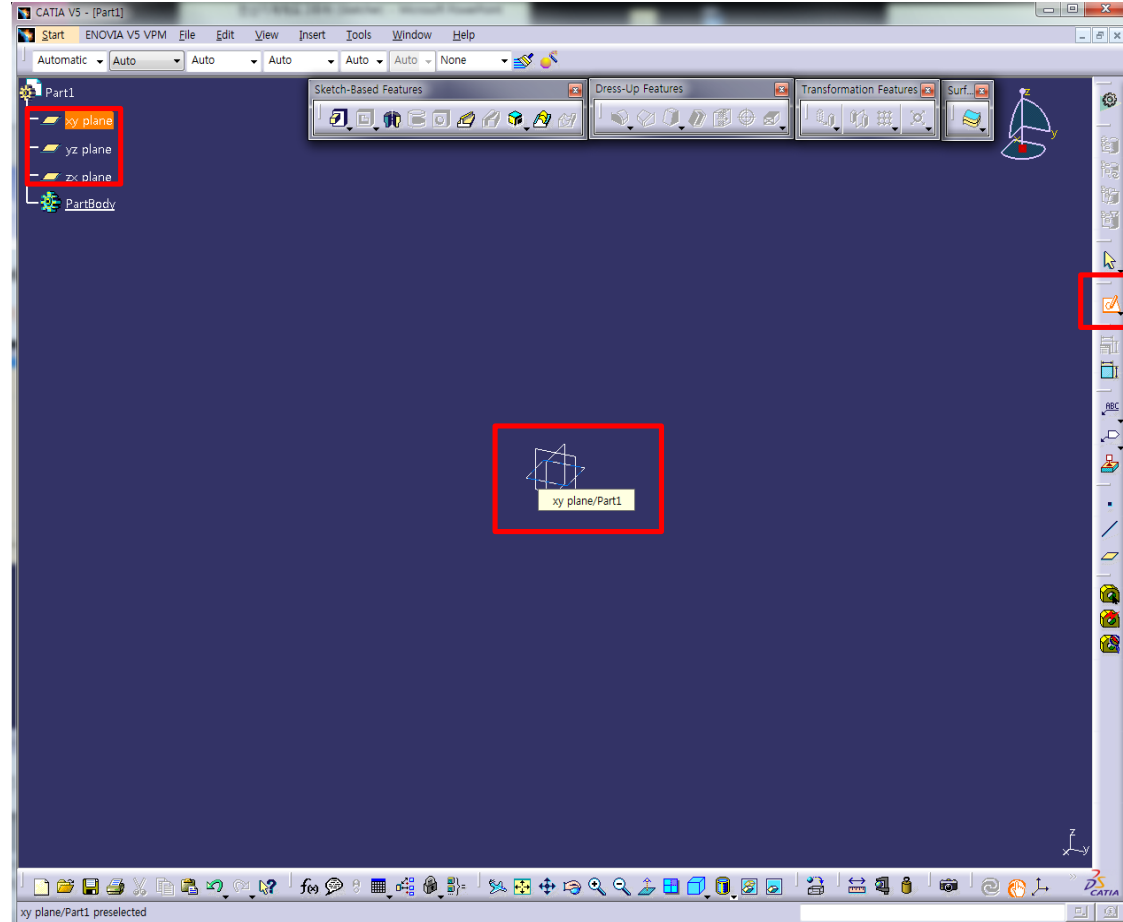
■ Sketch Workbench

1 CATIA를 실행하여 Part Design Workbench 작업공간을 실행 한다.

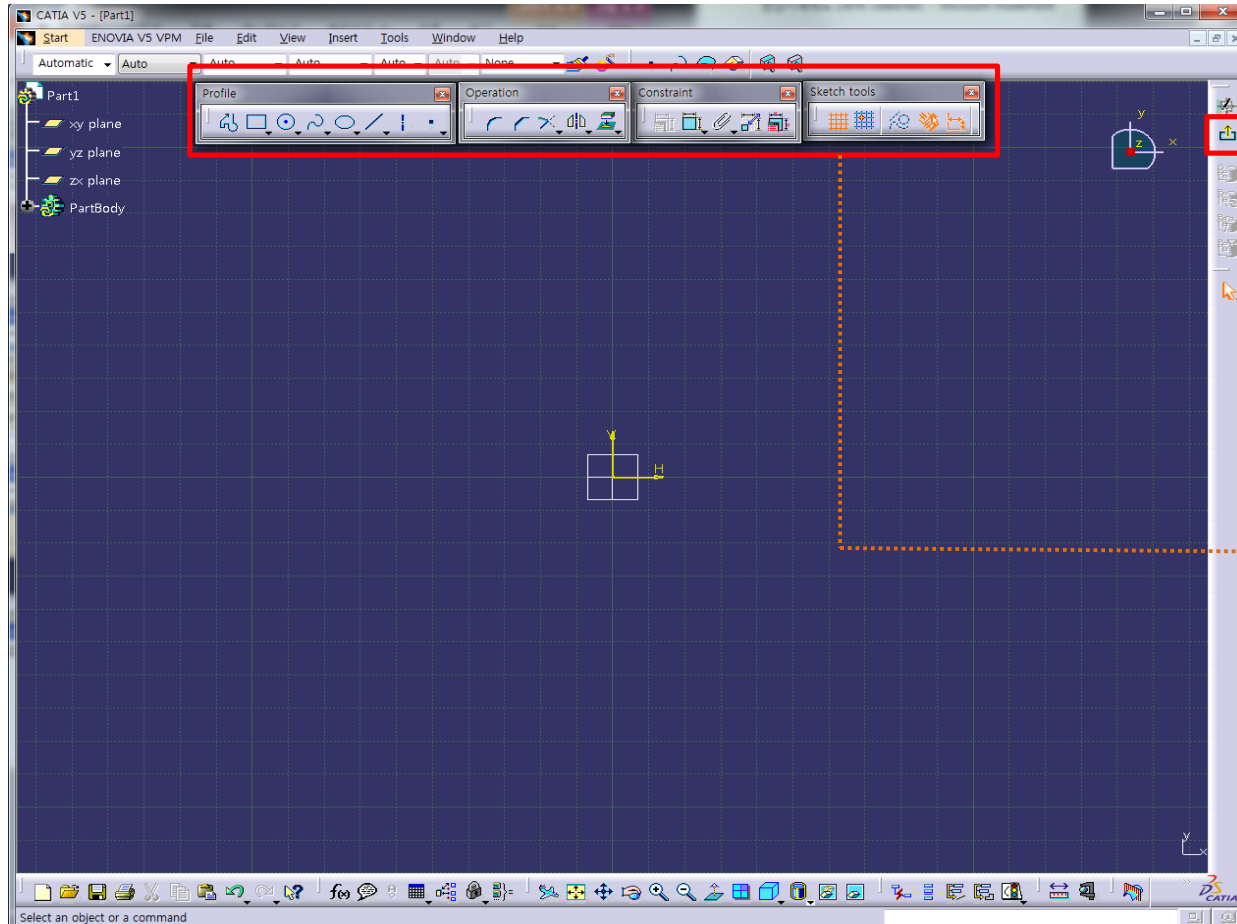


Sketcher (2주차)

2 <Sketch> 아이콘을 Click한 후 원하는 Plane(화면상 절대평면 또는 Tree에서 평면)을 선택하면 Sketch workbench 로 이동 한다.



■ Sketch Workbench



선택한 plane에서의 스케치가 끝나거나 sketch workbench를 나가고 싶을 경우
<Exit workbench> Click.

각 Workbench에서 사용하는 Tool bar는 가로정렬 하여 화면 상단에 꺼내어 놓은 상태로 작업 하도록 한다.

< XY plane의 Sketch workbench 화면 >

■ Sketch Workbench Tool bar 의 이해

▶ Profile

: Sketcher에서 미리 정의된 2D Profile을 생성하는 가장 기본적인 툴 바.



▶ Operation

: 생성한 Profile의 편집이나 이동, 복사 등의 기능을 모아 놓은 툴 바.



▶ Constraint

: 생성한 Profile에 치수나 구속 조건을 생성해주는 툴 바.



▶ Sketch tools

: 기본 기능 외에 다른 아이콘의 보조적인 기능생성, Profile의 좌표 값, 크기 등을 조정하는 툴 바.



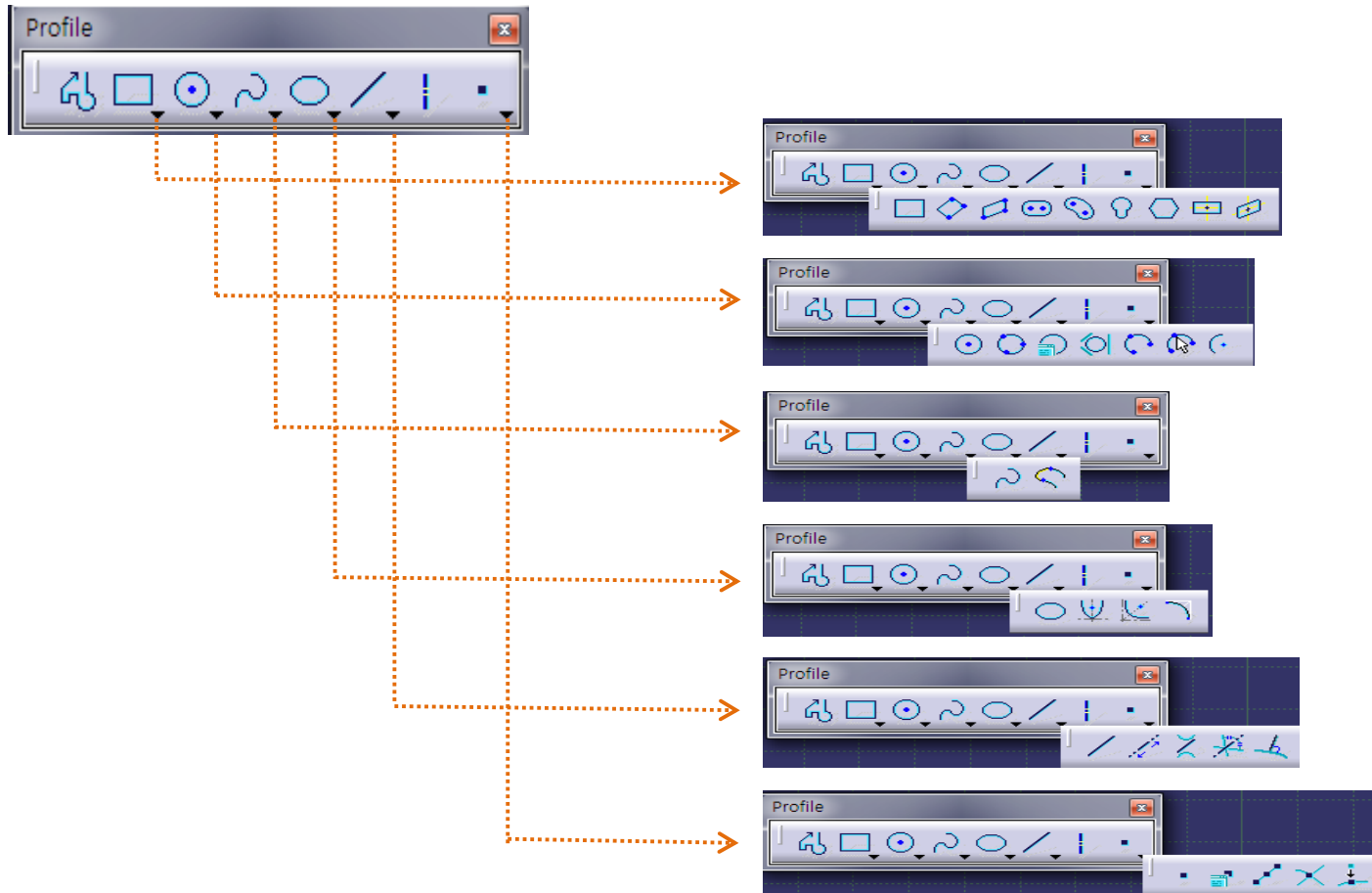
Tip) 툴바 Icon의 ▼ 을 Click하면 해당 Icon의 세부 기능을 선택 할 수 있다.



■ Profile Tool bar Icon 의 이해

■ Profile

: Sketcher에서 미리 정의된 2D 형태의 Profile을 생성하는 가장 기본적인 툴 바.



■ Profile Tool bar Icon 의 이해



Profile

: 직선과 곡선으로 구성된 임의의 형상의 Profile 작성.



Rectangle (직사각형)

: 직사각형을 그릴 때 사용.



Hexagons (육각형)

: Tools 툴바를 사용하거나 클릭하여, 육각형의 중심과 치수를 정의.



Circle (원)

: Tools 툴바를 사용하거나 원의 중심점과 원 위의 한 점을 정의하기 위해서 선택.



Tree Point Circle (세 점 원)

: Tools 툴바를 사용하거나 원을 정의하는 세 점을 차례대로 선택.



Circle Using Coordinates (좌표를 사용한 원)

: 원의 중심점과 반지름을 정의하기 위해서 Circle Definition 다이얼로그 박스를 사용.



Tri-tangent Circle (세 접점 원)

: 세 개의 접선(tangent) 구속조건으로 원을 생성하기 위해서 차례대로 세 개의 엘리먼트를 선택.



Arc (호)

: Tools 툴바를 사용하거나 원호의 중심과 원호의 시작점과 끝점을 정의하기 위해서 선택.

■ Profile Tool bar Icon 의 이해



Three Point Arc (세 점 호)

: Tools 툴바를 사용하거나 원호를 정의하는 세 점을 정의하기 위해서 차례대로 선택.



Spline (스플라인)

: 스플라인이 지나갈 점을 선택.



Connect (연결)

: 연결되어 있지 않은 스플라인들을 연결.



Ellipse (타원)

: Tools 툴바를 사용하거나 타원의 중심점과 장축 끝점과 단축 끝점을 정의하기 위해서 차례대로 선택.



Parabola (포커스별 포물선)

: 초점과 정점을 클릭하고 포물선의 두 끝점을 선택.



Hyperbola (포커스별 쌍곡선)

: 초점과 중심점과 정점을 클릭하고 쌍곡선의 두 끝점을 선택.



Conic (원근감)

: 타원, 원, 포물선, 쌍곡선을 생성하기 위해서 원하는 점과 Eccentricity를 선택한다. 필요하면 탄젠트를 사용.



Line (선)

: Tools 툴바를 사용하거나 직선의 첫 번째 점과 두 번째 점을 선택.

■ Profile Tool bar Icon 의 이해



Bi-tangent Line (쌍접점 선)

: 두 엘리먼트에 동시에 접하는 직선을 생성하기 위해서 두 엘리먼트를 차례대로 선택.



Infinite Line

: 화면상의 무한히 긴 직선을 생성



Axis (축)

: Tools 툴바를 사용하거나 축의 첫 번째 점과 두 번째 점을 선택.



Point by Clicking (누르기로 작성된 점)

: Tools 툴바를 사용하거나 점의 수평과 수직 좌표를 선택.



Point Using Coordinates (좌표를 사용한 점)

: Point Definition 다이얼로그 박스에 직교(Cartesian) 좌표 또는 극(Polar) 좌표에 입력.



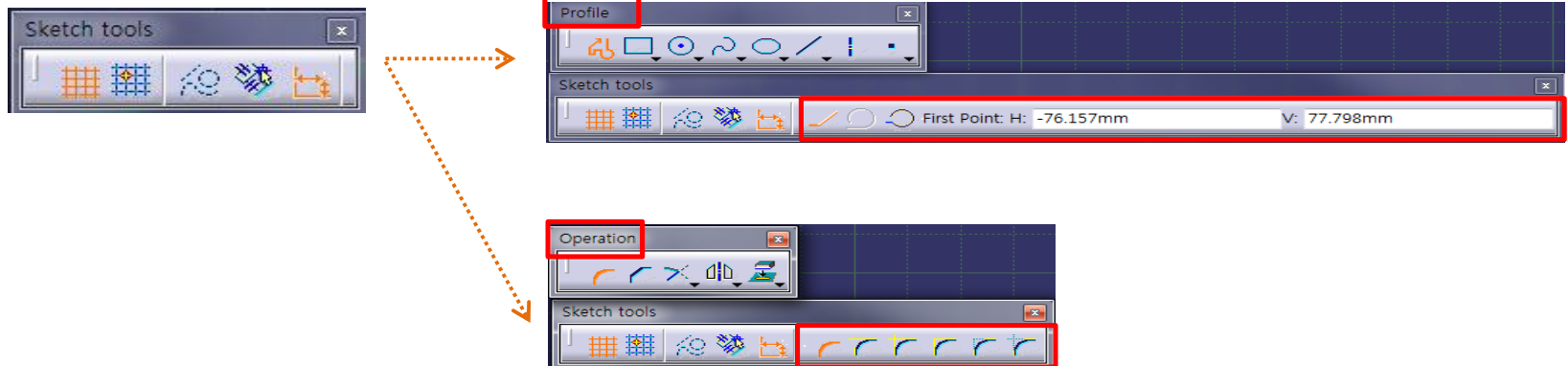
Equidistant Point (등거리 점)

: 직선 또는 곡선에 생성하려는 등거리 점의 개수와 간격을 Equidistant Point Definition 다이얼로그 박스에 입력.

■ Sketch Tool bar Icon 의 이해

■ Sketch tools

: Operation Menu(Corner, Chamfer, Trim, Symmetry) 또는 Profile Menu를 선택 시 추가옵션 Menu가 확장되며 수치를 입력하여 프로파일을 생성할 수 있다.



Grid (격자무늬)

: Sketch Workbench 화면상의 격자무늬를 on , off 설정.



Snap to point (점에 맞추기)

: Sketcher 작업 시 격자의 교차점에 커서 포인트를 일치시켜 줌.



Construction/Standard Element

: Profile 요소를 스케치 or 보조선으로 사용할 것인지를 선택. 보조선으로 사용 시 Sketch 화면에만 점선으로 표시 됨.



Geometrical Constraint (기하학적 구속조건)

: Profile 작업 시 구속조건 자동생성 기능.

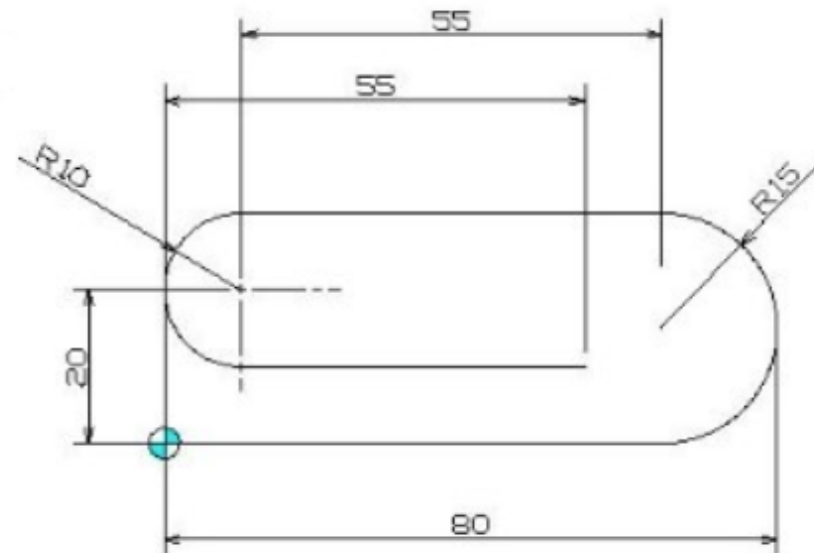
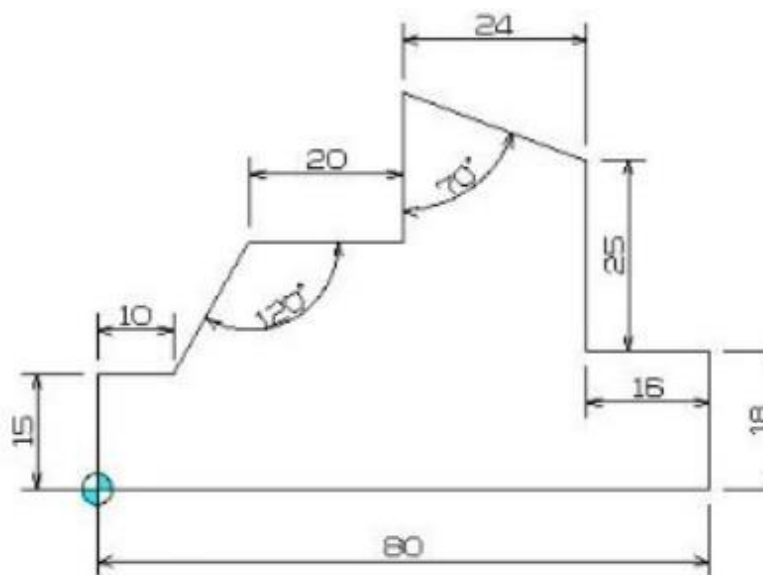


Dimensional Constraint

: Profile 또는 Operations 작업 시 치수 자동 생성 기능.

- ▶ Profile Tool bar를 이용한 자유 스케치
- ▶ Sketch Tool bar를 이용한 자유 스케치
- ▶ Sketch Tool bar를 이용한 자유 스케치

■ 자유롭게 스케치 실습



■ 자유롭게 스케치 실습

